

Cronograma de Actividades

Semana	Unidad / temas relacionados	Actividades del proyecto	Producto esperado
Semana 1	Unidad 1 – Tema 1 y Tema 2	Se inició el proyecto integrador mediante la selección del programa a desarrollar. Se analizaron diferentes opciones y se escogió el Juego de la Serpiente por ser un programa adecuado para aplicar lógica de programación, estructuras de control, variables, listas, funciones y diagramas. También se investigaron los tipos de diagramas funcionales y de arquitectura de software.	Selección del programa, justificación del proyecto e investigación inicial sobre diagramas.
Semana 2	Unidad 2 – Tema 3	Se inició el desarrollo del software mediante la configuración del entorno de programación. Se preparó la estructura inicial del proyecto, se instaló Python, Pygame y se configuró Visual Studio Code. Además, se empezó a organizar el proyecto en carpetas y módulos.	Entorno de desarrollo configurado y estructura inicial del proyecto.
Semana 3	Unidad 2 – Tema 4	Se elaboraron los diagramas funcionales y de arquitectura del sistema. Se desarrolló el diagrama de casos de uso, diagrama de flujo funcional, arquitectura por componentes y arquitectura por capas. Estos diagramas sirvieron como guía para el desarrollo del código.	Diagramas iniciales del sistema y planificación técnica del software.
Semana 4	Unidad 3 – Tema 5	Se inició el desarrollo del programa seleccionado. Se implementaron las primeras funcionalidades: creación de la ventana con Pygame, configuración general del juego, creación de la serpiente, movimiento básico y generación de comida.	Primera versión funcional básica del juego.

Semana 5	Unidad 3 – Tema 5	Se continuó con el desarrollo de funcionalidades lógicas. Se implementó el sistema de puntaje, crecimiento de la serpiente, detección de colisiones con paredes, detección de colisiones con el propio cuerpo y validación de comida. También se agregaron comentarios en partes importantes del código.	Prototipo funcional con lógica principal del juego.
Semana 6	Unidad 3 – Tema 6	Se aplicaron técnicas de depuración y mejora del programa. Se corrigieron errores detectados durante las pruebas, como el problema de giros rápidos de la serpiente. Para ello, se implementó un input buffer, permitiendo mejorar la fluidez del control. También se revisó la organización modular y se comentaron los archivos del proyecto.	Código depurado, comentado y mejorado.
Semana 7	Unidad 4 – Tema 7 y Tema 8	Se integró el producto final del proyecto. Se completó la documentación, el archivo README, los diagramas finales y el documento escrito. También se revisó que el repositorio contenga el código completo, la explicación de funcionalidades, el objetivo del sistema, los diagramas desarrollados y la fecha del proyecto. Finalmente, se preparó la entrega del software terminado.	Proyecto final integrado: código completo, diagramas, README, documento final y repositorio organizado.